

Лабораторна робота №9

Метод Хука-Дживса багатовимірної оптимізації.

Мета: вивчити використання методу нульового порядку Хука-Дживса для розв'язку системи нелінійних рівнянь.

Основні відомості

Розглянемо деяку систему нелінійних рівнянь

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0,$$

.....

$$f_m(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$$

де f_i – функція дійсних змінних $x_1, x_2, \dots, x_m$. Позначимо

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$$

Побудуємо допоміжну функцію

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{i=1}^m f_i^2(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

Яку в подальшому будемо називати цільовою функцією. Очевидно, що в точці $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*)$, яка є розв'язком заданої системи, функція $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ стає рівною нулю. Таким чином, враховуючи, що функція $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ є невід'ємною, наша задача розв'язку системи нелінійних рівнянь зводиться до пошуку точок мінімуму цільової функції $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m)$. Це можна зробити використовуючи методи багатовимірної безумовної оптимізації.

Розглянемо задачу багатовимірної оптимізації, яка полягає в знаходженні мінімуму цільової функції $\Phi(\vec{X})$, де $\vec{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Існуючі методи можна поділити на методи нульового, першого та другого порядків. В методах нульового порядку для знаходження мінімуму використовують тільки інформацію про значення функції.

Розглянемо алгоритм методу Хука-Дживса. Він складається з двох етапів: досліджуючого пошуку та пошуку по зразку.

Досліджуючий пошук.

1. Задаємо коефіцієнти зміни кроку q та p , критерії закінчення пошуку ε_1 та ε_2 .
2. Задаємо початкове наближення (базисну точку) $\vec{X}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$, початкову величину кроку $\Delta\vec{X} = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$. Можна прийняти початкову величину кроку однаковою для всіх змінних.

3. Задаємо $X^{(1)} = X^{(0)}$.
4. В циклі для $i = 1..n$ послідовно обчислюємо $x_i^{(1)} = x_i^{(0)} + \Delta x_i$. Порівнюємо значення функції $\Phi(\vec{X}^{(1)}) < \Phi(\vec{X}^{(0)})$. Якщо умова виконується, то переходимо до наступного i . Якщо умова не виконується, тоді обчислюємо $x_i^{(1)} = x_i^{(0)} - \Delta x_i$ і порівнюємо значення функції $\Phi(\vec{X}^{(1)}) < \Phi(\vec{X}^{(0)})$. Якщо умова виконується, то переходимо наступного i . Якщо умова не виконується, то зменшуємо величину кроку по змінній x_i $\Delta x_i = \frac{\Delta x_i}{q}$ і повторюємо пошук по i координаті ще раз. Якщо величина кроку по цій змінній стане менше ε_1 , то приймаємо $x_i^{(1)} = x_i^{(0)}$ переходимо наступного i .
5. Якщо $X^{(1)} \neq X^{(0)}$, то ми отримали нову точку $X^{(1)}$ (поточна базисна точка). Перевіряємо умови закінчення пошуку:

$$\|\Delta X\| < \varepsilon_1 \text{ та } \left| \Phi(\vec{X}^{(1)}) - \Phi(\vec{X}^{(0)}) \right| < \varepsilon_2$$

Якщо умови не виконуються, то переходимо до п. 6. Якщо умови виконуються, то ми знайшли точку мінімуму. Припиняємо пошук мінімуму.

Якщо $X^{(1)} = X^{(0)}$, то поточна базисна точка може вважатися точкою мінімуму $\vec{X}^* = \vec{X}^{(0)}$. Припиняємо пошук мінімуму.
6. Переходимо по пошуку по зразку напрям якого задається базисною точкою $X^{(0)}$ та поточною базисною точкою $X^{(1)}$.

Пошук по зразку

7. Знаходимо наступну точку $X_p^{(2)} = X^{(1)} + p(X^{(1)} - X^{(0)})$. Звичайно $p = 2$
8. З точки $X_p^{(2)}$ проводимо досліджувачий пошук з початковою величиною кроку аналогічно пунктам 2-5, вважаючи, що $X_p^{(2)}$ є базисною точкою. Однак в цьому випадку ми не зменшуємо величини кроку. Отриману нову поточну базисну точку позначимо $X^{(2)}$.
9. Виконаємо перевірку $\Phi(\vec{X}^{(2)}) < \Phi(\vec{X}^{(1)})$. Якщо умова виконується, тоді приймаємо поточну базисну точку за базисну точку $X^{(0)} = X^{(1)}$, нову точку $X^{(2)}$ за поточну базисну точку $X^{(1)} = X^{(2)}$. Переходимо до

п.6. Якщо умова не виконується, тоді приймаємо $X^{(0)} = X^{(1)}$ і повторюємо досліджуючий пошук. Переходимо до п. 2.

Цільові функції

1. Функція Розенброка

$$f(X) = 100(x_1^2 - x_2)^2 + (x_1 - 1)^2, \quad X^{(0)} = (-1, 2; 0, 0);$$

2. Степенева функція

$$f(X) = (10(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - 1)^2)^4, \quad X^{(0)} = (-1, 2; 0, 0);$$

3. Коренева функція

$$f(X) = (10(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - 1)^2)^{1/4}, \quad X^{(0)} = (-1, 2; 0, 0);$$

4. Функція Вуда

$$f(X) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 + 90(x_4 - x_3^2)^2 + \\ + (1 - x_3)^2 + 10,1((x_2 - 1)^2 + (x_4 - 1)^2) + 19,8(x_2 - 1)(x_4 - 1), \\ X^{(0)} = (-3; -1; -3; -1);$$

5. Функція Пауелла

$$f(X) = (x_1 + 10x_2)^2 + 5(x_3 - x_4)^2 + 10(x_1 - x_4)^4 + \\ + (x_2 - 2x_3)^4, \quad X^{(0)} = (-3; -1; 0; 1);$$

6. Функція Мієле

$$f(X) = (\exp(x_1) - x_2)^4 + 100(x_2 - x_3)^6 + tg^4(x_3 - x_4) + \\ + x_1^8 + (x_4 - 1)^2, \quad X^{(0)} = (1; 2; 2; 2);$$

Хід роботи

1. Задати систему нелінійних рівнянь ($m = 2$). Побудувати графіки рівнянь. Встановити початкове наближення для знаходження уточненого розв'язку заданої системи нелінійних рівнянь.
2. Написати програму знаходження мінімуму цільової функції методом Хука-Дживса.
3. Протестувати програму. Для цього знайти мінімум однієї з цільових функцій.
4. Знайти розв'язок заданої системи нелінійних рівнянь. Побудувати цільову функцію $\Phi(\vec{X})$. Задати коефіцієнти зміни кроку q та p , критерії закінчення пошуку ε_1 та ε_2 , задати початкове наближення

(базисну точку) $\vec{X}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$, початкову величину кроку

$$\Delta \vec{X} = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n).$$

5. Вивести в файл координати точок траєкторії спуску. Знайти число кроків на траєкторії спуску, необхідних для знаходження розв'язку із заданою точністю.
6. Оформити звіт про виконання роботи.